

INFORME TECNICO Y PLAN DE TRABAJO

Sistema de Red de Ventas

Arepa la Llanerita

Desarrolladores

Luis Alberto Urrea Trujillo

Juan Sebastian Lozada Ceballos

25 de octubre de 2025

SENA

Servicio Nacional de Aprendizaje

Analisis y Desarrollo de Software

INFORME TÉCNICO DEL PLAN DE TRABAJO

Red de Ventas - Arepa la Llanerita

Sistema de Gestión Multinivel (MLM)

Desarrolladores:

- Juan Sebastián Lozada Ceballos

- Luis Alberto Urrea Trujillo

Período del Proyecto:

8 de septiembre de 2025 - 22 de octubre de 2025

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico documenta el desarrollo del proyecto "Red de Ventas - Arepa la Llanerita", un sistema integral de gestión de ventas multinivel (MLM) diseñado específicamente para la comercialización de arepas tradicionales venezolanas.

Este proyecto surge de la necesidad de modernizar y optimizar la gestión de una red de distribución de productos alimenticios tradicionales, implementando tecnologías modernas de desarrollo web que permitan gestionar eficientemente vendedores, clientes, pedidos, inventarios y un complejo sistema de comisiones multinivel.

El sistema fue desarrollado utilizando Laravel 12 como framework principal de backend, MongoDB como base de datos NoSQL para optimizar el rendimiento y escalabilidad, y diversas tecnologías modernas de frontend para proporcionar una interfaz de usuario intuitiva y responsiva.

Durante el período comprendido entre el 8 de septiembre y el 22 de octubre de 2025, el equipo de desarrollo conformado por Juan Sebastián Lozada Ceballos y Luis Alberto Urrea Trujillo trabajó de manera colaborativa en la concepción, diseño, implementación y pruebas del sistema.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema web integral de gestión de ventas multinivel que permita administrar eficientemente la red de distribución de Arepa la Llanerita, optimizando los procesos de ventas, gestión de inventarios, cálculo de comisiones y seguimiento de la red de referidos.

2.2 Objetivos Específicos

1. Implementar un sistema de autenticación y autorización robusto con roles diferenciados (Administrador, Líder, Vendedor, Cliente) que garantice la seguridad y el acceso controlado a las funcionalidades del sistema.
2. Desarrollar módulos de gestión para usuarios, productos, categorías, pedidos e inventarios con operaciones CRUD completas y validaciones exhaustivas.
3. Implementar un sistema de comisiones multinivel con cálculo automatizado basado en las ventas directas e indirectas, incluyendo reportes detallados y exportación de datos.
4. Crear un sistema de referidos jerárquico que permita el seguimiento de la red de ventas, asignación de códigos únicos de referido y visualización de la estructura organizacional.
5. Desarrollar dashboards personalizados por rol de usuario con métricas relevantes, gráficos estadísticos y reportes en tiempo real para la toma de decisiones.

6. Optimizar el rendimiento del sistema mediante el uso de MongoDB, implementación de cache inteligente, consultas optimizadas y técnicas de lazy loading.

7. Garantizar la calidad del código mediante la aplicación de mejores prácticas, patrones de diseño, documentación completa y pruebas exhaustivas.

3. ALCANCE DEL PROYECTO

3.1 Funcionalidades Incluidas

Sistema de Autenticación: Login, logout, registro de usuarios, recuperación de contraseñas con tokens de seguridad y validación de sesiones.

Gestión de Usuarios: CRUD completo de usuarios con asignación de roles, gestión de perfiles, seguimiento de actividad y estados de cuenta.

Gestión de Productos: Catálogo completo con categorización, control de inventarios, alertas de stock bajo, historial de precios y gestión de imágenes.

Sistema de Pedidos: Creación de pedidos, seguimiento de estados (pendiente, confirmado, en preparación, en camino, entregado, cancelado), gestión de zonas de entrega y cálculo automático de totales.

Sistema de Comisiones: Cálculo automatizado de comisiones por ventas directas y multinivel, reportes detallados, exportación en CSV/Excel y seguimiento de pagos.

Red de Referidos: Sistema de códigos únicos de referido, estructura jerárquica multinivel, visualización de árbol genealógico y seguimiento de performance de la red.

Dashboards y Reportes: Dashboards personalizados por rol con gráficos interactivos (Chart.js), KPIs en tiempo real, reportes de ventas y análisis estadísticos.

Sistema de Auditoría: Registro completo de todas las operaciones del sistema con trazabilidad de cambios, usuario responsable, fecha/hora y datos modificados.

3.2 Límites del Proyecto

El proyecto no incluye:

- Pasarela de pagos en línea (se contempla para versiones futuras)
- Aplicación móvil nativa (el sistema es responsive pero no es app nativa)
- Integración con sistemas contables externos
- Sistema de punto de venta (POS) físico
- Notificaciones push en dispositivos móviles

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Para el desarrollo de este proyecto se adoptó una metodología ágil adaptada a las necesidades específicas del equipo de dos desarrolladores, combinando elementos de Scrum y programación en pareja.

4.1 Fases del Proyecto

Fase 1 - Planificación y Análisis (8-12 septiembre): Levantamiento de requerimientos, análisis de necesidades del negocio, definición de alcance, diseño de arquitectura del sistema y elaboración de casos de uso.

Fase 2 - Diseño (13-17 septiembre): Diseño de base de datos MongoDB, definición de modelos de datos, diseño de interfaces de usuario (wireframes), definición de rutas y controladores, y arquitectura de servicios.

Fase 3 - Desarrollo Core (18 septiembre - 3 octubre): Implementación de autenticación y autorización, desarrollo de módulos base (usuarios, productos, categorías), implementación de CRUD operations, desarrollo de sistema de pedidos y creación de dashboards básicos.

Fase 4 - Funcionalidades Avanzadas (4-12 octubre): Implementación del sistema de comisiones multinivel, desarrollo de la red de referidos, creación de reportes y gráficos, implementación de sistema de auditoría y optimización de consultas.

Fase 5 - Pruebas y Optimización (13-18 octubre): Pruebas funcionales exhaustivas, optimización de rendimiento, implementación de cache, corrección de bugs, refinamiento de interfaz de usuario y validación de cálculos de comisiones.

Fase 6 - Documentación y Entrega (19-22 octubre): Elaboración de documentación técnica, creación de manual de usuario, documentación de casos de uso, preparación de presentación final y entrega del proyecto.

4.2 Herramientas y Prácticas de Desarrollo

Control de Versiones: Git para versionamiento del código, commits descriptivos siguiendo Conventional Commits, branches para features y fixes.

Gestión de Tareas: Diagrama de Gantt para planificación temporal, reuniones diarias de sincronización, revisiones de código cruzadas.

Calidad de Código: Aplicación de estándares PSR-12 para PHP, uso de Laravel Pint para formateo automático, validaciones y sanitización de datos, manejo de excepciones robusto.

Pruebas: Pruebas manuales exhaustivas, validación de flujos completos, pruebas de carga para comisiones, verificación de cálculos matemáticos.

5. RECURSOS UTILIZADOS

5.1 Recursos Tecnológicos

Tecnologías de Backend:

- Laravel 12.x - Framework PHP principal
- PHP 8.2 - Lenguaje de programación
- MongoDB 5.x - Base de datos NoSQL principal
- MySQL 8.x - Base de datos auxiliar para password resets
- Redis - Sistema de cache y gestión de sesiones
- Composer - Gestor de dependencias PHP

Tecnologías de Frontend:

- Livewire 3.6 - Componentes reactivos
- Bootstrap 5.2.3 - Framework CSS
- Alpine.js - Interactividad JavaScript ligera
- Chart.js - Librería de gráficos estadísticos
- Vite 7.x - Build tool y bundler
- Bootstrap Icons - Iconografía

Paquetes y Librerías Laravel:

- mongodb/laravel-mongodb 5.0 - Driver MongoDB para Laravel
- barryvdh/laravel-dompdf - Generación de PDFs
- intervention/image 3.11 - Procesamiento de imágenes
- laravel/ui 4.6 - Scaffolding de autenticación
- laravel/pint - Formateador de código PHP

5.2 Recursos Humanos

Equipo de Desarrollo: 2 desarrolladores full-stack trabajando de manera colaborativa durante 6 semanas.

Juan Sebastián Lozada Ceballos: Desarrollo backend, implementación de lógica de negocio, sistema de comisiones y optimización de base de datos.

Luis Alberto Urrea Trujillo: Desarrollo frontend, diseño de interfaces, implementación de dashboards y sistema de reportes.

5.3 Recursos de Infraestructura

Entorno de Desarrollo:

- XAMPP - Servidor local de desarrollo
- MongoDB Atlas - Base de datos en la nube para pruebas
- Visual Studio Code - Editor de código principal
- Postman - Testing de APIs
- Git - Control de versiones

6. ROLES Y RESPONSABILIDADES

El equipo de desarrollo estuvo conformado por dos integrantes que asumieron responsabilidades específicas, aunque trabajaron de manera colaborativa en todas las fases del proyecto.

6.1 Juan Sebastián Lozada Ceballos

Responsabilidades Principales:

- Diseño y configuración de la arquitectura del sistema
- Implementación de modelos de datos MongoDB

- Desarrollo del sistema de autenticación y autorización
- Lógica de negocio del sistema de comisiones multinivel
- Optimización de consultas y rendimiento de base de datos
- Implementación de servicios de negocio y repositorios
- Sistema de auditoría y trazabilidad
- Validaciones y reglas de negocio
- Testing y corrección de bugs backend

6.2 Luis Alberto Urrea Trujillo

Responsabilidades Principales:

- Diseño de interfaces de usuario y experiencia (UI/UX)
- Implementación de vistas Blade y componentes Livewire
- Desarrollo de dashboards personalizados por rol
- Integración de Chart.js para gráficos estadísticos
- Sistema de reportes y exportación de datos
- Diseño responsive y adaptabilidad móvil
- Implementación de JavaScript interactivo y AJAX
- Elaboración de documentación de usuario
- Testing de interfaz y validación de flujos de usuario

6.3 Responsabilidades Compartidas

Ambos desarrolladores colaboraron en:

- Planificación y definición de requerimientos
- Diseño de arquitectura general del sistema
- Revisiones de código (code reviews)

- Resolución de problemas técnicos complejos
- Pruebas de integración y validación de funcionalidades
- Documentación técnica del sistema
- Optimización general de rendimiento
- Preparación de presentación final del proyecto

7. PROPUESTAS DE MEJORA

Basándose en el desarrollo actual del sistema y las necesidades identificadas durante el proyecto, se proponen las siguientes mejoras para futuras versiones:

7.1 Mejoras Funcionales

1. Integración con Pasarela de Pagos: Implementar pasarelas de pago electrónico (Mercado Pago, PayU, Stripe) para facilitar el pago de pedidos y comisiones de manera automatizada.
2. Aplicación Móvil Nativa: Desarrollar aplicaciones nativas para iOS y Android utilizando Flutter o React Native para mejorar la experiencia móvil y permitir notificaciones push.
3. Sistema de Notificaciones Avanzado: Implementar notificaciones en tiempo real mediante WebSockets, notificaciones push móviles y alertas por SMS para eventos críticos.
4. Geolocalización y Rutas de Entrega: Integrar mapas interactivos, optimización de rutas de entrega, tracking en tiempo real de pedidos y asignación automática de zonas basada en ubicación.
5. Inteligencia Artificial y Analytics: Implementar predicción de ventas con machine learning, recomendaciones personalizadas de productos, análisis predictivo de inventarios y detección de patrones de compra.
6. Sistema de Fidelización: Programa de puntos por compras, cupones de descuento personalizados, bonificaciones por frecuencia de compra y gamificación para vendedores.

7.2 Mejoras Técnicas

1. Implementación de Testing Automatizado: Desarrollar suite completa de tests unitarios con PHPUnit, tests de integración, tests end-to-end con Laravel Dusk y configurar CI/CD para ejecución automática.

2. Microservicios y Arquitectura Escalable: Separar funcionalidades en microservicios independientes (autenticación, pedidos, comisiones, notificaciones), implementar message queuing con RabbitMQ o Kafka y containerización con Docker.

3. API RESTful Documentada: Desarrollar API REST completa con Laravel Sanctum para autenticación, documentación interactiva con Swagger/OpenAPI y versionamiento de API para compatibilidad.

4. Optimización de Rendimiento Avanzada: Implementar Elasticsearch para búsquedas rápidas, CDN para assets estáticos, compresión de imágenes automática con WebP y lazy loading avanzado de componentes.

5. Seguridad Mejorada: Implementar autenticación de dos factores (2FA), encriptación end-to-end de datos sensibles, auditoría de seguridad automatizada y compliance con GDPR y normativas locales.

6. Monitoreo y Logging Avanzado: Integrar herramientas como New Relic o DataDog para monitoreo, implementar ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) para análisis de logs y configurar alertas proactivas de performance.

7.3 Mejoras de Experiencia de Usuario

1. Modo Offline: Implementar Progressive Web App (PWA) con capacidades offline, sincronización automática cuando se recupere conexión y almacenamiento local de datos críticos.

2. Personalización de Interfaz: Permitir temas personalizables (modo oscuro/claro), configuración de dashboards según preferencias del usuario y widgets arrastrables y configurables.

3. Accesibilidad: Cumplir con estándares WCAG 2.1, soporte para lectores de pantalla, navegación completa por teclado y contraste de colores mejorado.

4. Internacionalización: Implementar soporte multiidioma (español, inglés, portugués), localización de formatos de fecha y moneda y contenido regionalizado.

8. RESULTADOS ESPERADOS

8.1 Resultados Funcionales

Sistema Operativo Completo: Se espera entregar un sistema web completamente funcional que cubra todos los procesos de gestión de la red de ventas, desde el registro de usuarios hasta el cálculo y pago de comisiones.

Automatización de Procesos: Reducir en un 70% el tiempo dedicado a tareas administrativas manuales mediante la automatización de cálculos de comisiones, generación de reportes y seguimiento de pedidos.

Visibilidad y Control: Proporcionar visibilidad completa de la red de ventas en tiempo real, permitiendo a administradores y líderes tomar decisiones basadas en datos actualizados.

Escalabilidad: Sistema capaz de soportar el crecimiento de la red de ventas desde 50 hasta 5,000 vendedores activos sin degradación significativa del rendimiento.

8.2 Resultados Técnicos

Rendimiento Optimizado: Tiempo de carga de páginas inferior a 2 segundos, consultas de base de datos optimizadas con tiempos de respuesta menores a 100ms para operaciones comunes.

Disponibilidad: Sistema con uptime superior al 99%, capaz de manejar caídas y recuperarse automáticamente.

Seguridad: Implementación de las mejores prácticas de seguridad web, protección contra vulnerabilidades OWASP Top 10, encriptación de datos sensibles.

Código Mantenable: Código limpio siguiendo estándares PSR-12, documentación completa, modularidad que facilite futuras actualizaciones y extensiones.

8.3 Resultados de Negocio

Incremento en Eficiencia: Reducir en 60% el tiempo de procesamiento de pedidos, disminuir errores en cálculo de comisiones a menos del 1%.

Mejora en Satisfacción: Aumentar la satisfacción de vendedores mediante transparencia en comisiones y facilidad de uso del sistema.

Crecimiento de la Red: Facilitar el crecimiento de la red de referidos mediante códigos únicos y visualización clara de la estructura jerárquica.

Reducción de Costos: Disminuir costos operativos en un 40% mediante la automatización de procesos administrativos.

8.4 Indicadores de Éxito (KPIs)

- Tiempo de procesamiento de pedidos: < 5 minutos
- Tiempo de cálculo de comisiones: < 30 segundos para 1000 transacciones
- Tasa de error en cálculos: < 0.1%
- Tiempo de respuesta del sistema: < 2 segundos en el 95% de las operaciones
- Disponibilidad del sistema: > 99.5%
- Satisfacción de usuarios: > 4.5/5
- Adopción del sistema por vendedores: > 90% en primer mes
- Reducción de consultas de soporte: > 50% comparado con sistema anterior

9. CONCLUSIONES

El desarrollo del proyecto "Red de Ventas - Arepa la Llanerita" ha cumplido satisfactoriamente con los objetivos establecidos al inicio del proyecto. Durante el período de 6 semanas comprendido entre el 8 de septiembre y el 22 de octubre de 2025, se logró implementar un sistema integral de gestión de ventas multinivel que moderniza y optimiza significativamente los procesos operativos del negocio.

La elección de tecnologías modernas como Laravel 12, MongoDB y Livewire ha demostrado ser acertada, permitiendo desarrollar una aplicación web escalable, eficiente y con excelente rendimiento. La arquitectura híbrida MongoDB-MySQL ha proporcionado la flexibilidad necesaria para manejar datos no estructurados mientras mantiene la integridad en operaciones críticas.

El sistema de comisiones multinivel, uno de los componentes más complejos del proyecto, fue implementado exitosamente con cálculos automatizados precisos y reportes detallados que proporcionan transparencia total a vendedores y administradores. La red de referidos jerárquica permite un seguimiento efectivo de la estructura organizacional y facilita el crecimiento sostenible del negocio.

Los dashboards personalizados por rol proporcionan a cada tipo de usuario la información relevante que necesita para su gestión diaria, mejorando significativamente la toma de decisiones basada en datos. La interfaz intuitiva y responsive asegura una excelente experiencia de usuario tanto en dispositivos de escritorio como móviles.

La colaboración entre los dos desarrolladores resultó altamente efectiva, combinando fortalezas complementarias en backend y frontend para entregar un producto cohesivo y de alta calidad. La metodología ágil adaptada permitió mantener flexibilidad ante cambios de requerimientos mientras se cumplían los plazos establecidos.

Las optimizaciones implementadas, incluyendo cache inteligente, consultas optimizadas y lazy loading, han resultado en un sistema con excelente rendimiento capaz de escalar según las necesidades del negocio. El sistema de auditoría completo proporciona trazabilidad total de todas las operaciones, esencial para la confiabilidad y seguridad del sistema.

La documentación exhaustiva desarrollada, incluyendo documentación técnica, manual de usuario y casos de uso, asegura que el sistema pueda ser mantenido, extendido y utilizado efectivamente tanto por el equipo técnico como por los usuarios finales.

Las propuestas de mejora identificadas durante el desarrollo constituyen una hoja de ruta clara para futuras versiones del sistema, permitiendo evolución continua acorde a las necesidades cambiantes del negocio y avances tecnológicos.

En conclusión, el proyecto ha superado las expectativas iniciales, entregando no solo un sistema funcional sino una plataforma robusta y escalable que posiciona a "Arepa la Llanerita" para un crecimiento sostenible y eficiente de su red de ventas. El conocimiento y experiencia adquiridos durante el desarrollo serán fundamentales para el mantenimiento y evolución futura del sistema.

Los resultados obtenidos demuestran que la aplicación de metodologías modernas de desarrollo, el uso de tecnologías apropiadas y un equipo comprometido pueden producir soluciones de software de calidad empresarial que generan valor real para el negocio.

Fecha de Entrega: 22 de octubre de 2025